

MODUL 2: HAND EVALUATOR & SCORING ENGINE

Mahjong Custom v1.0 — Logika Validasi Wasit & Algoritma Skor untuk Pemula

Backtracking Evaluator • $O(1)$ Matrix • Action Checking • Scoring Engine

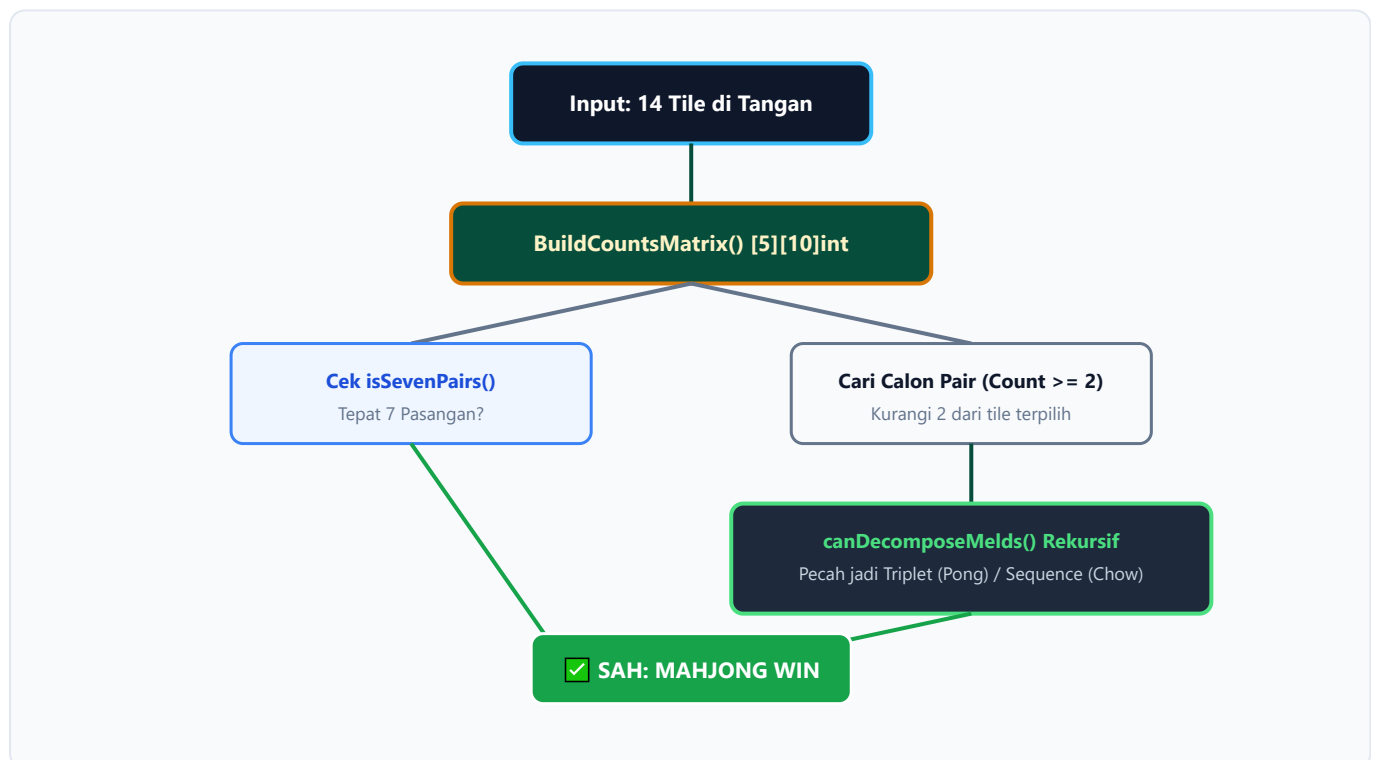
1. Gambaran Umum & Konsep Modul 2

Modul 2 bertindak sebagai "**Otak Wasit**" dalam permainan. Modul ini bertanggung jawab untuk:

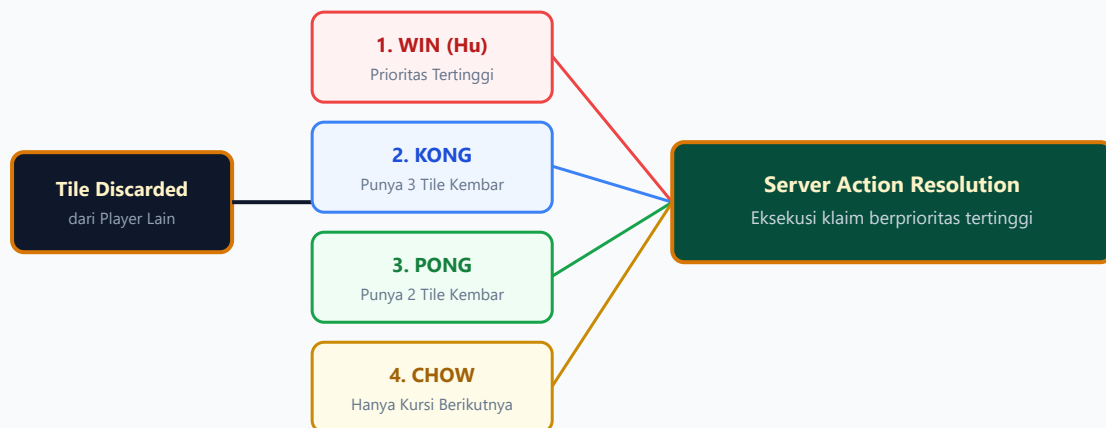
- Mengevaluasi secara instan (< 1 mikrodetik) apakah 14 kartu pemain membentuk susunan **WIN** yang sah.
- Mendeteksi aksi responsif pemain (**Chow, Pong, Kong**) saat lawan membuang tile.
- Mengenali pola khusus *Special Hands* (**Seven Pairs, Pure Suit, All Triplets**).
- Menghitung akumulasi skor kemenangan berdasarkan Rule Book v1.0.

2. Diagram Flowchart Logika Evaluator

Flowchart 1: Algoritma Pohon Backtracking (Validasi 4 Meld + 1 Pair)



Flowchart 2: Alur Prioritas Aksi saat Pemain Lain Discard



3. Penjelasan Koding Baris per Baris

A. Algoritma Backtracking (server/pkg/engine/evaluator.go)

```

// Mencoba mengambil Triplet (Pong: 3 tile kembar)
if counts[suit][val] >= 3 {
    counts[suit][val] -= 3
    if canDecomposeMelds(counts, remainingMelds-1) {
        counts[suit][val] += 3 // pulihkan state
        return true
    }
    counts[suit][val] += 3 // backtrack
}

// Mencoba mengambil Sequence (Chow: val, val+1, val+2)
if suit <= 2 && val <= 7 {
    if counts[suit][val+1] > 0 && counts[suit][val+2] > 0 {
        counts[suit][val]--
        counts[suit][val+1]--
        counts[suit][val+2]--
        if canDecomposeMelds(counts, remainingMelds-1) {
            counts[suit][val]++
            counts[suit][val+1]++
            counts[suit][val+2]++
            return true
        }
        counts[suit][val]++
        counts[suit][val+1]++
        counts[suit][val+2]++
    }
}

```

💡 Kenapa Teknik Ini Sangat Cerdas?

Teknik **Backtracking** mencoba memecah kartu secara berurutan. Jika suatu cabang gagal (misal tile tidak bisa dijadikan Pong), kode otomatis membatalkan pengurangan kartu (*backtrack*) dan mencoba cabang alternatif (Chow). Hal ini menjamin 100% semua kombinasi kemenangan valid pasti terdeteksi tanpa ada yang luput.

4. Skema Skor & Simulasi Perhitungan

Kondisi Kemenangan	Nilai Poin	Keterangan
Base Win	+100	Nilai dasar setiap kemenangan sah
Self Draw Win	+30	Menang dari tile yang diambil sendiri dari wall
Discard Win	+20	Menang dari tile yang dibuang pemain lain
Seven Pairs	+100	Tepat 7 pasangan unik (14 kartu tertutup)
Pure Suit	+100	Seluruh 14 tile hanya 1 suit tanpa Honor
All Triplets	+50	4 Pong/Kong + 1 Pair (tanpa ada Chow)
1 Flower / Season	+10	Dihitung per keping bonus tile
Full 4 Flower	+50	Memiliki Plum, Orchid, Chrysanthemum, Bamboo
Full 4 Season	+50	Memiliki Spring, Summer, Autumn, Winter
Full 8 Bonus	+150	Mengumpulkan seluruh 8 Flower & Season

Contoh Studi Kasus:

Pemain A menang dengan pola **Pure Suit** (semua 14 tile Bamboo), menang melalui **Self Draw**, dan memiliki **2 keping Flower**:

```

Base Win      : +100 poin
Self Draw     : +30 poin
Pure Suit Bonus : +100 poin
2x Flower Bonus : +20 poin (2 x 10)
-----
TOTAL SKOR AKHIR : 250 Poin

```

5. Hasil Validasi Unit Test

Unit test di server/pkg/engine/evaluator_test.go memvalidasi:

-  **Standard Win:** 4 Meld + 1 Pair terdeteksi sempurna.
-  **Seven Pairs:** 7 pasang unik terdeteksi dan mendapat bonus +100 poin.
-  **Pure Suit & All Triplets:** Terdeteksi akurat dengan bonus masing-masing.
-  **Chow & Pong Checker:** Pengecekan posisi duduk (previous seat) dan ketersediaan tile berjalan 100% benar.
-  **Scoring Calculator:** Perhitungan skor aditif tepat sesuai Rule Book v1.0.

Dokumen Resmi • Mahjong Custom v1.0 Game Architecture • Modul 2